考研数学

历年真题汇总

（数学三）

2010-2021

叮当考研整理发布

公众号：叮当考研

淘宝店铺：叮当考研

【编者注】1987 年到 1996 年的数学试卷 Ⅰ，Ⅱ 均为现在的数学一 .

2022 年全国硕士研究生招生考试数学(三)试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 若当 $x \to 0$ 时,$\alpha(x)$,$\beta(x)$ 是非零无穷小量,则以下的命题中,

① 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$,则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$;

② 若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$,则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

③ 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$,则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$;

④ 若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$,则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$,

真命题的序号为(　　)

(A)①③.　　(B)①④.　　(C)①③④.　　(D)②③④.

(2) 已知 $a_n = \sqrt[n]{n} - \dfrac{(-1)^n}{n}(n = 1,2,\cdots)$,则 $\{a_n\}$(　　)

(A) 有最大值,有最小值.　　(B) 有最大值,没有最小值.

(C) 没有最大值,有最小值.　　(D) 没有最大值,没有最小值.

(3) 已知 $f(t)$ 连续,令 $F(x,y) = \int_0^{x-y}(x - y - t)f(t)\,\mathrm{d}t$,则(　　)

(A) $\dfrac{\partial F}{\partial x} = \dfrac{\partial F}{\partial y}, \dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.　　(B) $\dfrac{\partial F}{\partial x} = \dfrac{\partial F}{\partial y}, \dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

(C) $\dfrac{\partial F}{\partial x} = -\dfrac{\partial F}{\partial y}, \dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.　　(D) $\dfrac{\partial F}{\partial x} = -\dfrac{\partial F}{\partial y}, \dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$.

(4) 若 $I_1 = \int_0^1 \dfrac{x}{2(1 + \cos x)}\mathrm{d}x$,$I_2 = \int_0^1 \dfrac{\ln(1 + x)}{1 + \cos x}\mathrm{d}x$,$I_3 = \int_0^1 \dfrac{2x}{1 + \sin x}\mathrm{d}x$,则(　　)

(A)$I_1 < I_2 < I_3$.　　(B)$I_2 < I_1 < I_3$.

(C)$I_1 < I_3 < I_2$.　　(D)$I_3 < I_2 < I_1$.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,-1,0 的充分必要条件是(　　)

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,$\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P\Lambda Q}$.

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$.

(C) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}$.

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P\Lambda P}^{\mathrm{T}}$.

(6) 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$,则线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解的情况为(　　)

(A) 无解.　　(B) 有解.

(C) 有无穷多解或无解.　　(D) 有唯一解或无解.

(7) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (\lambda,1,1)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,\lambda,1)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (1,1,\lambda)^T, \boldsymbol{\alpha}_4 = (1,\lambda,\lambda^2)^T$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价，则 λ 的取值范围是(　　)

(A) $\{0,1\}$.　　(B) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -2\}$.

(C) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$.　　(D) $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbf{R}, \lambda \neq -1\}$.

(8) 设随机变量 $X \sim N(0,4)$，随机变量 $Y \sim B\left(3,\frac{1}{3}\right)$，且 X,Y 不相关，则 $D(X-3Y+1) =$ (　　)

(A)2.　　(B)4.　　(C)6.　　(D)10.

(9) 设随机变量序列 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$ 独立同分布，且 X_1 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x|<1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则当 $n \to \infty$ 时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于(　　)

(A) $\frac{1}{8}$.　　(B) $\frac{1}{6}$.　　(C) $\frac{1}{3}$.　　(D) $\frac{1}{2}$.

(10) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
-1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件 $\{\max\{X,Y\} = 2\}$ 与事件 $\{\min\{X,Y\} = 1\}$ 相互独立，则 $\mathrm{Cov}(X,Y) =$ (　　)

(A) -0.6.　　(B) -0.36.　　(C)0.　　(D)0.48.

二、填空题(本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，把答案填在题中横线上.)

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x} =$ _____.

(12) $\int_0^2 \frac{2x-4}{x^2+2x+4}\mathrm{d}x =$ _____.

(13) 已知函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$，则 $f'''(2\pi) =$ _____.

(14) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x)\mathrm{d}y =$ _____.

(15) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的迹 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1}) =$ _____.

(16) 设 A,B,C 为随机事件，且 A 与 B 互不相容，A 与 C 互不相容，B 与 C 相互独立，$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$，则 $P(B \cup C \mid A \cup B \cup C) =$ _____.

三、解答题(本题共6小题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17)(本题满分10分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 的满足条件 $y(1) = 3$ 的解,求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

(18)(本题满分12分)

设某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定,生产函数 $Q = 12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$,该产品的销售单价 P 与产量 Q 的关系为 $P = 1\,160 - 1.5Q$. 若单位资本投入和单位劳动投入的价格分别为6和8,求利润最大时的产量.

(19)(本题满分12分)

已知平面区域 $D = \{(x,y) \mid y - 2 \leqslant x \leqslant \sqrt{4 - y^2}, 0 \leqslant y \leqslant 2\}$,计算 $I = \iint\limits_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(20)(本题满分 12 分)

求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

(21)(本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

(Ⅰ)求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形;

(Ⅱ)证明 $\min\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=2$.

(22)(本题满分 12 分)

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本,$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本,且两样本相互独立,其中 $\theta(\theta>0)$ 是未知参数. 利用样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n,Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$,求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$,并求 $D(\hat{\theta})$.

2021 全国硕士研究生入学统一考试

数　学　(三)

(科目代码:303)

一、选择题(1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0$ 时,$\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)dt$ 是 x^7 的(　　).

(A) 低阶无穷小　　(B) 等价无穷小

(C) 高阶无穷小　　(D) 同阶但非等价无穷小

(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处(　　).

(A) 连续且取极大值　　(B) 连续且取极小值.

(C) 可导且导数为零　　(D) 可导且导数不为零

(3) 设函数 $f(x) = ax - b\ln x (a > 0)$ 有两个零点,则 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围是(　　).

(A) $(e, +\infty)$　　(B) $(0, e)$

(C) $\left(0, \dfrac{1}{e}\right)$　　(D) $\left(\dfrac{1}{e}, +\infty\right)$

(4) 设函数 $f(x,y)$ 可微,且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$,$f(x, x^2) = 2x^2\ln x$,则 $df(1,1) =$(　　).

(A) $dx + dy$　　(B) $dx - dy$

(C) dy　　(D) $-dy$

(5) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为(　　).

(A) 2,0　　(B) 1,1　　(C) 2,1　　(D) 1,2

(6) 设 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4)$ 为4阶正交矩阵,$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,$k$ 表示任意常数,则线性方程组 $\boldsymbol{BX} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解 $\boldsymbol{X} =$(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4 + k\boldsymbol{\alpha}_1$　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4 + k\boldsymbol{\alpha}_2$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_4 + k\boldsymbol{\alpha}_3$　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3 + k\boldsymbol{\alpha}_4$

(7) 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$，若存在下三角可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和上三角可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{PAQ}$ 为对角矩阵，则 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 可以分别取(　　).

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

(8) 设 A,B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，下列命题中为假命题的是(　　).

(A) 若 $P(A\mid B)=P(A)$，则 $P(A\mid \overline{B})=P(A)$

(B) 若 $P(A\mid B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}\mid \overline{B})>P(\overline{A})$

(C) 若 $P(A\mid B)>P(A\mid \overline{B})$，则 $P(A\mid B)>P(A)$

(D) 若 $P(A\mid A\cup B)>P(\overline{A}\mid A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$

(9) 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2,\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i,\hat{\theta}=\overline{X}-\overline{Y}$，则(　　).

(A) $E(\hat{\theta})=\theta,D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$　　(B) $E(\hat{\theta})=\theta,D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(C) $E(\hat{\theta})\neq\theta,D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$　　(D) $E(\hat{\theta})\neq\theta,D(\hat{\theta})=\dfrac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(10) 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=\dfrac{1-\theta}{2},P\{X=2\}=P\{X=3\}=\dfrac{1+\theta}{4}$，利用来自总体的样本值 1,3,2,2,1,3,1,2 可得 θ 的最大似然估计值为(　　).

(A) $\dfrac{1}{4}$　　(B) $\dfrac{3}{8}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{5}{8}$

二、填空题(11 ~ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(11) 若 $y=\cos e^{-\sqrt{x}}$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}=$_____.

(12) $\int_{\sqrt{5}}^{5}\dfrac{x}{\sqrt{|x^2-9|}}dx=$_____.

(13) 设平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}\sin\pi x\ (0\leqslant x\leqslant 1)$ 与 x 轴围成，则 D 绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为_____.

(14) 差分方程 $\Delta y_t=t$ 的通解为 $y_t=$_____.

(15) 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}x&x&1&2x\\1&x&2&-1\\2&1&x&1\\2&-1&1&x\end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

(16) 甲,乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球,先从甲盒中任取一球,观察颜色后放入乙盒中,再从乙盒中任取一个球,令 X,Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数,则 X 与 Y 的相关系数为_____.

三、解答题(17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left[a\arctan\dfrac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在,求 a 的值.

(18) (本题满分 12 分)

求函数 $f(x,y)=2\ln|x|+\dfrac{(x-1)^2+y^2}{2x^2}$ 的极值.

(19) (本题满分 12 分)

设有界区域 D 是圆 $x^2+y^2=1$ 和直线 $y=x$ 以及 x 轴在第一象限围成的部分,计算二重积分 $\iint\limits_D e^{(x+y)^2}(x^2-y^2)\,dx\,dy$.

(20)(本题满分 12 分)

设 n 为正整数，$y=y_n(x)$ 是微分方程 $xy'-(n+1)y=0$ 的满足条件 $y_n(1)=\dfrac{1}{n(n+1)}$ 的解.

(Ⅰ)求 $y_n(x)$；

(Ⅱ)求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n(x)$ 的收敛域及和函数.

(21)(本题满分 12 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & a & b\end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值，若 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵，求 a，b 的值，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

(22)(本题满分 12 分)

在区间(0,2)上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度记为 X，较长一段的长度记为 Y，令 $Z=\dfrac{Y}{X}$.

(Ⅰ)求 X 的概率密度；

(Ⅱ)求 Z 的概率密度；

(Ⅲ)求 $E\left(\dfrac{X}{Y}\right)$.

2020 年数三真题

一、选择题

(1) 设 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-a}{x-a}=b$，则 $\lim\limits_{x\to a}\frac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=$(　　)

(A)$b\sin a$. (B)$b\cos a$. (C)$b\sin f(a)$. (D)$b\cos f(a)$.

(2) 函数 $f(x)=\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(\mathrm{e}^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为 (　　)

(A)1 个. (B)2 个. (C)3 个. (D)4 个.

(3) 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，则 (　　)

(A)$\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数. (B)$\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

(C)$\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数. (D)$\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数.

(4) 设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2,6)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 (　　)

(A)$(-2,6)$. (B)$(-3,1)$. (C)$(-5,3)$. (D)$(-17,15)$.

(5) 设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq0$，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 (　　)

(A)$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

(B)$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

(C)$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

(D)$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数.

(6) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可为 (　　)

(A)$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)$. (B)$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)$.

(C)$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2)$. (D)$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2)$.

(7) 设 A，B，C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则 A，B，C 中恰有一个事件发生的概率为 (　　)

(A)$\frac{3}{4}$. (B)$\frac{2}{3}$. (C)$\frac{1}{2}$. (D)$\frac{5}{12}$.

(8) 设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(0,0;1,4;-\frac{1}{2})$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是 (　　)

(A)$\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$. (B)$\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$. (C)$\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$. (D)$\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$.

二、填空题

(9) 设 $z=\arctan[xy+\sin(x+y)]$，则 $\mathrm{d}z|_{(0,\pi)}=$_____.

(10) 曲线 $x+y+\mathrm{e}^{2xy}=0$ 在 $(0,-1)$ 处的切线方程为_____.

(11) 设某厂家某产品的产量为 Q，成本 $C(Q)=100+13Q$，设产品的单价为 P，需求量 $Q(P)=\frac{800}{P+3}-2$，则该厂家获得最大利润时的产量为_____.

(12) 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\left|\frac{x}{2}\le y\le\frac{1}{1+x^2},0\le x\le 1\right.\right\}$，则 D 绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积为_____.

(13) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}=$_____.

(14) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{1}{2^k},k=1,2,3,\cdots$，$Y$ 表示 X 被 3 除的余数，则 $E(Y)=$_____.

三、解答题

(15) 已知 a，b 为常数，若 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-\mathrm{e}$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n\to+\infty$ 时是等价无穷小，求 a，b.

(16) 求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

(17) 设函数 $y=f(x)$ 满足 $y''+2y'+5y=0$，$f(0)=1$，$f'(0)=-1$.

(I) 求 $f(x)$ 的表达式.

(II) 设 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$.

(18) 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1,y\ge 0\}$，连续函数 $f(x,y)$ 满足 $f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+x\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，求 $\iint\limits_D xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(19) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}|f(x)|$. 证明：

(I) 存在 $\xi\in(0,2)$，使 $|f'(\xi)|\ge M$.

(II) 若对任意 $x\in(0,2)$，$|f'(\xi)|\le M$，则 $M=0$.

(20) 设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经过正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\ge b$.

(I) 求 a，b 的值.

(II) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

(21) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha})$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

(I) 证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵.

(II) 若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵.

(22) 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)|0<y<\sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布，令

$$Z_1=\begin{cases}1, & X-Y>0,\\ 0, & X-Y\le 0.\end{cases}\qquad Z_2=\begin{cases}1, & X+Y>0,\\ 0, & X+Y\le 0.\end{cases}$$

(I) 求二维随机变量 (Z_1,Z_2) 的概率分布.

(II) 求 Z_1 与 Z_2 的相关系数.

(23) 设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t\geq 0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

其中 θ，m 为参数且均大于零.

(I) 求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t|T>s\}$，其中 $s>0$，$t>0$.

(II) 任取 n 个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分别为 t_1，t_2，$\cdots$，t_n，若 m 已知，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

2019 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0$ 时,若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小,则 $k =$ (　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

(2) 已知方程 $x^5 - 5x + k = 0$ 有 3 个不同的实根,则 k 的取值范围是(　　)

(A)$(-\infty, -4)$.　　(B)$(4, +\infty)$.

(C)$\{-4, 4\}$.　　(D)$(-4, 4)$.

(3) 已知微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + e^x$,则 a、b、c 依次为(　　)

(A)1, 0, 1.　　(B)1, 0, 2.　　(C)2, 1, 3.　　(D)2, 1, 4.

(4) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{v_n}{n}$ 条件收敛,则(　　)

(A)$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_nv_n$ 条件收敛.　　(B)$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_nv_n$ 绝对收敛.

(C)$\sum (u_n + v_n)$ 收敛.　　(D)$\sum (u_n + v_n)$ 发散.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4 阶矩阵,$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,若线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系中只有 2 个向量,则 $r(\boldsymbol{A}^*) =$ (　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(6) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵,$\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位矩阵. 若 $\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E}$,且 $|\boldsymbol{A}| = 4$,则二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 的规范形为(　　)

(A)$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.　　(B)$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

(C)$y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.　　(D)$-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

(7) 设 A, B 为随机事件,则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是(　　)

(A)$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.　　(B)$P(AB) = P(A)P(B)$.

(C)$P(A\overline{B}) = P(B\overline{A})$.　　(D)$P(AB) = P(\overline{A}\,\overline{B})$.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,则 $P\{|X - Y| < 1\}$(　　)

(A) 与 μ 无关,而与 σ^2 有关.　　(B) 与 μ 有关,而与 σ^2 无关.

(C) 与 μ, σ^2 都有关.　　(D) 与 μ, σ^2 都无关.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1\cdot 2} + \dfrac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \dfrac{1}{n(n+1)}\right]^n =$

(10) 曲线 $y = x\sin x + 2\cos x\left(-\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{3\pi}{2}\right)$ 的拐点坐标为

(11) 已知函数 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1 + t^4}\,\mathrm{d}t$,则 $\int_0^1 x^2 f(x)\,\mathrm{d}x =$.

(12) 以 P_A、P_B 分别表示 A、B 两个商品的价格，设商品 A 的需求函数 $Q_A = 500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2$，则当 $P_A = 10$，$P_B = 20$ 时，商品 A 的需求量对自身价格的弹性 $\eta_{AA}(\eta_{AA} > 0) =$ _____.

(13) 已知矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$，若线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 有无穷多解，则 $a =$ _____.

(14) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数，$E(X)$ 为 X 的数学期望，则 $P\{F(X) > E(X) - 1\} =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0, \\ xe^x + 1, & x \leqslant 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的极值.

(16) (本题满分 10 分)

设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数，函数 $g(x, y) = xy - f(x + y, x - y)$. 求 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解.

(Ⅰ) 求 $y(x)$;

(Ⅱ) 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leqslant x \leqslant 2, 0 \leqslant y \leqslant y(x)\}$，求 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

(18)(本题满分 10 分)

求曲线 $y = e^{-x}\sin x(x \geqslant 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

(19)(本题满分 10 分)

设 $a_n = \int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,dx(n = 0, 1, 2, \cdots)$.

(Ⅰ)证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减,且 $a_n = \dfrac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n = 2, 3, \cdots)$;

(Ⅱ)求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}$.

(20)(本题满分 11 分)

已知向量组 Ⅰ: $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2 \begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_3 \begin{pmatrix}1\\2\\a^2+3\end{pmatrix}$ 与 Ⅱ: $\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\a+3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix}0\\2\\1-a\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}_3 = \begin{pmatrix}1\\3\\a^2+3\end{pmatrix}$. 若向量组 Ⅰ 与 Ⅱ 等价,求 a 的取值,并将 $\boldsymbol{\beta}_3$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(21)(本题满分 11 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$ 相似.

(Ⅰ)求 x,y;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立,X 服从参数为 1 的指数分布,Y 的概率分布为 $P\{Y=-1\}=p$,$P\{Y=1\}=1-p(0<p<1)$. 令 $Z=XY$.

(Ⅰ)求 Z 的概率密度;

(Ⅱ)p 为何值时,X 与 Z 不相关;

(Ⅲ)X 与 Z 是否相互独立?

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\sigma^2)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\geqslant\mu,\\ 0, & x<\mu,\end{cases}$$

其中 μ 是已知参数,$\sigma>0$ 是未知参数,A 是常数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(Ⅰ)求 A;

(Ⅱ)求 σ^2 的最大似然估计量.

2018 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 下列函数中,在 $x=0$ 处不可导的是(　　)

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导,且 $\int_0^1 f(x)\,dx=0$,则(　　)

(A) 当 $f'(x)<0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.　　(B) 当 $f''(x)<0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

(C) 当 $f'(x)>0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.　　(D) 当 $f''(x)>0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

(3) 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$, $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{e^x}dx$, $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sqrt{\cos x})\,dx$,则(　　)

(A) $M>N>K$.　　(B) $M>K>N$.

(C) $K>M>N$.　　(D) $K>N>M$.

(4) 设某产品的成本函数 $C(Q)$ 可导,其中 Q 为产量.若产量为 Q_0 时平均成本最小,则(　　)

(A) $C'(Q_0)=0$.　　(B) $C'(Q_0)=C(Q_0)$.

(C) $C'(Q_0)=Q_0C(Q_0)$.　　(D) $Q_0C'(Q_0)=C(Q_0)$.

(5) 下列矩阵中,与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.　(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.　(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.　(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(6) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,记 $r(\boldsymbol{X})$ 为矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的秩,$(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$ 表示分块矩阵,则(　　)

(A) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$.　　(B) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{BA})=r(\boldsymbol{A})$.

(C) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\max\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$.　　(D) $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$.

(7) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$,且 $\int_0^2 f(x)\,dx=0.6$,则 $P\{X<0\}=$(　　)

(A) 0.2.　　(B) 0.3.　　(C) 0.4.　　(D) 0.5.

(8) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本.令 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$, $S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$, $S^*=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$,则(　　)

(A) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n)$.　　(B) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$.

(C) $\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*} \sim t(n)$.　　(D) $\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*} \sim t(n-1)$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) 曲线 $y = x^2 + 2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是_____.

(10) $\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx =$ _____.

(11) 差分方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 的通解为_____.

(12) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x) - f(x) = 2xf(x)\Delta x + o(\Delta x)(\Delta x \to 0)$,且 $f(0) = 2$,则 $f(1) =$ _____.

(13) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是线性无关的向量组.若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_3$,则 $|\boldsymbol{A}| =$ _____.

(14) 随机事件 A, B, C 相互独立,且 $P(A) = P(B) = P(C) = \dfrac{1}{2}$,则 $P(AC \mid A \cup B) =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

已知实数 a, b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(ax+b)e^{\frac{1}{x}} - x\right] = 2$,求 a, b.

(16) (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴围成.计算二重积分 $\iint\limits_D x^2\,dxdy$.

(17)(本题满分 10 分)

将长为 2m 的铁丝分成三段,依次围成圆、正方形与正三角形.三个图形的面积之和是否存在最小值?若存在,求出最小值.

(18)(本题满分 10 分)

已知 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n (-1 < x < 1)$,求 a_n.

(19)(本题满分 10 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足:$x_1 > 0$,$x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 (n = 1,2,\cdots)$.证明 $\{x_n\}$ 收敛,并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

(20)(本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$,其中 a 是参数.

(Ⅰ)求 $f(x_1,x_2,x_3) = 0$ 的解;

(Ⅱ)求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

(21)(本题满分 11 分)

已知 a 是常数,且矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & a\\ 1 & 3 & 0\\ 2 & 7 & -a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & a & 2\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 1\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 a;

(Ⅱ)求满足 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立,X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=-1\}=\dfrac{1}{2}$,$Y$ 服从参数为 λ 的泊松分布.令 $Z=XY$.

(Ⅰ)求 $\mathrm{Cov}(X,Z)$;

(Ⅱ)求 Z 的概率分布.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\sigma)=\frac{1}{2\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\sigma}},\ -\infty<x<+\infty,$$

其中 $\sigma\in(0,+\infty)$ 为未知参数,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(Ⅰ)求 $\hat{\sigma}$;

(Ⅱ)求 $E(\hat{\sigma})$,$D(\hat{\sigma})$.

2017 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续,则(　　)

(A) $ab=\dfrac{1}{2}$.　(B) $ab=-\dfrac{1}{2}$.　(C) $ab=0$.　(D) $ab=2$.

(2) 二元函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是(　　)

(A) $(0,0)$.　(B) $(0,3)$.　(C) $(3,0)$.　(D) $(1,1)$.

(3) 设函数 $f(x)$ 可导,且 $f(x)f'(x)>0$,则(　　)

(A) $f(1)>f(-1)$.　(B) $f(1)<f(-1)$.

(C) $|f(1)|>|f(-1)|$.　(D) $|f(1)|<|f(-1)|$.

(4) 若级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left[\sin\dfrac{1}{n}-k\ln\left(1-\dfrac{1}{n}\right)\right]$ 收敛,则 $k=$(　　)

(A) 1.　(B) 2.　(C) -1.　(D) -2.

(5) 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 维单位列向量, $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,则(　　)

(A) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.　(B) $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.

(C) $\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.　(D) $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.

(6) 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$,则(　　)

(A) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　(D) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

(7) 设 A,B,C 为三个随机事件,且 A 与 C 相互独立, B 与 C 相互独立,则 $A\cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是(　　)

(A) A 与 B 相互独立.　(B) A 与 B 互不相容.

(C) AB 与 C 相互独立.　(D) AB 与 C 互不相容.

(8) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本,记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$,则下列结论中不正确的是(　　)

(A) $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布.　(B) $2(X_n-X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.

(C) $\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 服从 χ^2 分布.　(D) $n(\overline{X}-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) $\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2})\,dx=$ _____.

(10) 差分方程 $y_{t+1}-2y_t=2^t$ 的通解为 $y_t=$ _____.

(11) 设生产某产品的平均成本为 $\bar{C}(Q)=1+e^{-Q}$,其中产量为 Q,则边际成本为 _____.

(12) 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数,且 $df(x,y)=ye^y dx+x(1+y)e^y dy$, $f(0,0)=0$,则 $f(x,y)=$ _____.

(13) 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的 3 维列向量组,则向量组 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3$ 的秩为 _____.

(14) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=-2\}=\frac{1}{2}$, $P\{X=1\}=a$, $P\{X=3\}=b$,若 $E(X)=0$,则 $D(X)=$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{x-t}e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

(16)(本题满分 10 分)

计算积分 $\iint\limits_D\dfrac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}dxdy$,其中 D 是第一象限中以曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 x 轴为边界的无界区域.

(17)(本题满分 10 分)

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

(18)(本题满分 10 分)

已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}=k$ 在区间$(0,1)$ 内有实根,确定常数 k 的取值范围.

(19)(本题满分 10 分)

若 $a_0=1,a_1=0,a_{n+1}=\frac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1})(n=1,2,3,\cdots)$,$S(x)$ 为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数.

(Ⅰ)证明 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径不小于 1.

(Ⅱ)证明$(1-x)S'(x)-xS(x)=0(x\in(-1,1))$,并求 $S(x)$ 的表达式.

(20)(本题满分 11 分)

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有 3 个不同的特征值,且 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

(Ⅰ)证明 $r(\boldsymbol{A})=2$;

(Ⅱ)若 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

(21)(本题满分 11 分)

设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$下的标准形为$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$,求$a$的值及一个正交矩阵$\boldsymbol{Q}$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量X,Y相互独立,且X的概率分布为$P\{X=0\}=P\{X=2\}=\dfrac{1}{2}$,$Y$的概率密度为$f(y)$

$$=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(Ⅰ)求$P\{Y\leqslant E(Y)\}$;

(Ⅱ)求$Z=X+Y$的概率密度.

(23)(本题满分 11 分)

某工程师为了解一台天平的精度,用该天平对一物体的质量做n次测量,该物体的质量μ是已知的,设n次测量结果$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立且均服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$.该工程师记录的是n次测量的绝对误差$Z_i=|X_i-\mu|(i=1,2,\cdots,n)$,利用$Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$估计$\sigma$.

(Ⅰ)求Z_1的概率密度;

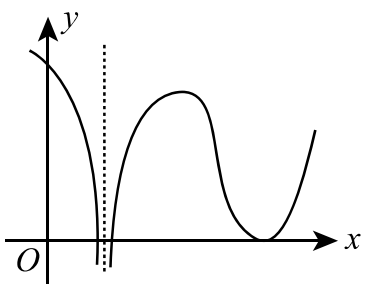
(Ⅱ)利用一阶矩求σ的矩估计量;

(Ⅲ)求σ的最大似然估计量.

2016 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,其导函数的图形如图所示,则( )



(A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点,曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点,曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点.

(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点,曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点.

(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点,曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

(2) 已知函数 $f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$,则( )

(A) $f'_x-f'_y=0$. (B) $f'_x+f'_y=0$. (C) $f'_x-f'_y=f$. (D) $f'_x+f'_y=f$.

(3) 设 $J_i=\iint\limits_{D_i}\sqrt[3]{x-y}\,dxdy\ (i=1,2,3)$,其中

$$D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\},$$

$$D_2=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant \sqrt{x}\},\quad D_3=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,x^2\leqslant y\leqslant 1\},$$

则( )

(A) $J_1<J_2<J_3$. (B) $J_3<J_1<J_2$. (C) $J_2<J_3<J_1$. (D) $J_2<J_1<J_3$.

(4) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)$ (k 为常数)( )

(A) 绝对收敛. (B) 条件收敛. (C) 发散. (D) 收敛性与 k 有关.

(5) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似,则下列结论错误的是( )

(A) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似. (B) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

(C) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似. (D) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似.

(6) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1, 2,则( )

(A) $a>1$. (B) $a<-2$. (C) $-2<a<1$. (D) $a=1$ 或 $a=-2$.

(7) 设 A,B 为两个随机事件,且 $0<P(A)<1,0<P(B)<1$,如果 $P(A\mid B)=1$,则( )

(A) $P(\overline{B}\mid\overline{A})=1$. (B) $P(A\mid\overline{B})=0$. (C) $P(A\cup B)=1$. (D) $P(B\mid A)=1$.

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X\sim N(1,2)$,$Y\sim N(1,4)$,则 $D(XY)=$( )

(A) 6. (B) 8. (C) 14. (D) 15.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1}=2$,则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$ _____.

(10) 极限$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\cdots+n\sin\frac{n}{n}\right)=$_____.

(11) 设函数$f(u,v)$可微,$z=z(x,y)$由方程$(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$确定,则$\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$_____.

(12) 设$D=\{(x,y)\mid |x|\leqslant y\leqslant 1,\ -1\leqslant x\leqslant 1\}$,则$\iint\limits_D x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(13) 行列式$\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & -1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda & -1\\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1\end{vmatrix}=$_____.

(14) 设袋中有红、白、黑球各1个,从中有放回地取球,每次取1个,直到三种颜色的球都取到时停止,则取球次数恰好为4的概率为_____.

三、解答题(本题共9小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分10分)

求极限$\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

(16) (本题满分10分)

设某商品的最大需求量为1 200件,该商品的需求函数$Q=Q(p)$,需求弹性$\eta=\frac{p}{120-p}$($\eta>0$),p为单价(万元).

(Ⅰ) 求需求函数的表达式;

(Ⅱ) 求$p=100$万元时的边际收益,并说明其经济意义.

(17)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)=\int_0^1 |t^2-x^2|\,dt\,(x>0)$,求 $f'(x)$,并求 $f(x)$ 的最小值.

(18)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 连续,且满足 $\int_0^x f(x-t)\,dt=\int_0^x (x-t)f(t)\,dt+e^{-x}-1$,求 $f(x)$.

(19)(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

(20)(本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1-a\\ 1 & 0 & a\\ a+1 & 1 & a+1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2a-2\end{pmatrix}$,且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

(21)(本题满分 11 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 1\\ 2 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}^{99}$;

(Ⅱ)设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{BA}$. 记 $\boldsymbol{B}^{100}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.

(22)(本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布,令

$$U=\begin{cases}1, & X\leqslant Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$$

(Ⅰ)写出 (X,Y) 的概率密度;

(Ⅱ)问 U 与 X 是否相互独立?并说明理由;

(Ⅲ)求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F(z)$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数,X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本,令 $T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$.

(Ⅰ)求 T 的概率密度;

(Ⅱ)确定 a,使得 $E(aT)=\theta$.

2015 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设$\{x_n\}$是数列.下列命题中不正确的是(　　)

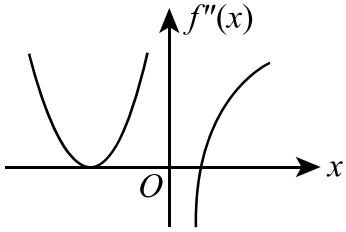
(A) 若$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$,则$\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{2n+1} = a$.

(B) 若$\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{2n+1} = a$,则$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

(C) 若$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$,则$\lim\limits_{n\to\infty} x_{3n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{3n+1} = a$.

(D) 若$\lim\limits_{n\to\infty} x_{3n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{3n+1} = a$,则$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

(2) 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续,其 2 阶导函数$f''(x)$的图形如右图所示,则曲线$y=f(x)$的拐点个数为(　　)



(A) 0.　　(B) 1.　　(C) 2.　　(D) 3.

(3) 设$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2x, x^2+y^2\leqslant 2y\}$,函数$f(x,y)$在$D$上连续,则$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$(　　)

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\mathrm{d}r + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\mathrm{d}r$.

(B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\mathrm{d}r + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\mathrm{d}r$.

(C) $2\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(D) $2\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(4) 下列级数中发散的是(　　)

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}$.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$.

(C) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n+1}{\ln n}$.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}$.

(5) 设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$.若集合$\Omega=\{1,2\}$,则线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$有无穷多解的充分必要条件为(　　)

(A) $a\notin\Omega, d\notin\Omega$.　　(B) $a\notin\Omega, d\in\Omega$.

(C) $a\in\Omega, d\notin\Omega$.　　(D) $a\in\Omega, d\in\Omega$.

(6) 设二次型$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$下的标准形为$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$,其中$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$.若$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2)$,则$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$下的标准形为(　　)

(A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$. (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. (C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

(7) 若 A,B 为任意两个随机事件,则(　　)

(A) $P(AB) \leqslant P(A)P(B)$. (B) $P(AB) \geqslant P(A)P(B)$.

(C) $P(AB) \leqslant \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$. (D) $P(AB) \geqslant \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$.

(8) 设总体 $X \sim B(m,\theta)$, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本, $\overline{X}$ 为样本均值,则 $E\left[\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=$(　　)

(A) $(m-1)n\theta(1-\theta)$. (B) $m(n-1)\theta(1-\theta)$.

(C) $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$. (D) $mn\theta(1-\theta)$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}=$ _____.

(10) 设函数 $f(x)$ 连续,$\varphi(x)=\int_0^{x^2} xf(t)\,dt$.若 $\varphi(1)=1$, $\varphi'(1)=5$,则 $f(1)=$ _____.

(11) 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定,则 $dz\big|_{(0,0)}=$ _____.

(12) 设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解,且在 $x=0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3,则 $y(x)=$ _____.

(13) 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,-2,1$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵,则行列式 $|\boldsymbol{B}|=$ _____.

(14) 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,0;1,1;0)$,则 $P\{XY-Y<0\}=$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$, $g(x)=kx^3$.若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小,求 a, b, k 的值.

(16) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint\limits_D x(x+y)\,dxdy$,其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2,\ y\geqslant x^2\}$.

(17)(本题满分 10 分)

为了实现利润最大化,厂商需要对某商品确定其定价模型.设 Q 为该商品的需求量, p 为价格, MC 为边际成本, η 为需求弹性($\eta > 0$).

(Ⅰ)证明定价模型为 $p = \dfrac{MC}{1 - \dfrac{1}{\eta}}$;

(Ⅱ)若该商品的成本函数为 $C(Q) = 1\,600 + Q^2$,需求函数为 $Q = 40 - p$,试由(Ⅰ)中的定价模型确定此商品的价格.

(18)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零.若对任意的 $x_0 \in I$,曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4,且 $f(0) = 2$,求 $f(x)$ 的表达式.

(19)(本题满分 10 分)

(Ⅰ)设函数 $u(x), v(x)$ 可导,利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;

(Ⅱ)设函数 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x)\cdots u_n(x)$,写出 $f(x)$ 的求导公式.

(20)(本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$,且 $\boldsymbol{A}^3 = \boldsymbol{O}$.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)若矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{X} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2 - \boldsymbol{A}\boldsymbol{X} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{E}$,其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵,求 $\boldsymbol{X}$.

(21)(本题满分 11 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 2 & -3\\ -1 & 3 & -3\\ 1 & -2 & a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 3 & 1\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 a, b 的值;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测,直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止,记 Y 为观测次数.

(Ⅰ)求 Y 的概率分布;

(Ⅱ)求 $E(Y)$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\theta}, & \theta\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(Ⅰ)求 θ 的矩估计量;

(Ⅱ)求 θ 的最大似然估计量.

2014 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$,且 $a \neq 0$,则当 n 充分大时有(　　)

(A) $|a_n| > \dfrac{|a|}{2}$.　(B) $|a_n| < \dfrac{|a|}{2}$.　(C) $a_n > a - \dfrac{1}{n}$.　(D) $a_n < a + \dfrac{1}{n}$.

(2) 下列曲线中有渐近线的是(　　)

(A) $y = x + \sin x$.　(B) $y = x^2 + \sin x$.　(C) $y = x + \sin \dfrac{1}{x}$.　(D) $y = x^2 + \sin \dfrac{1}{x}$.

(3) 设 $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$.当 $x \to 0$ 时,若 $p(x) - \tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小量,则下列选项中错误的是(　　)

(A) $a = 0$.　(B) $b = 1$.　(C) $c = 0$.　(D) $d = \dfrac{1}{6}$.

(4) 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, $g(x) = f(0)(1 - x) + f(1)x$,则在区间 $[0,1]$ 上(　　)

(A) 当 $f'(x) \geqslant 0$ 时, $f(x) \geqslant g(x)$.　(B) 当 $f'(x) \geqslant 0$ 时, $f(x) \leqslant g(x)$.

(C) 当 $f''(x) \geqslant 0$ 时, $f(x) \geqslant g(x)$.　(D) 当 $f''(x) \geqslant 0$ 时, $f(x) \leqslant g(x)$.

(5) 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$ (　　)

(A) $(ad - bc)^2$.　(B) $-(ad - bc)^2$.　(C) $a^2d^2 - b^2c^2$.　(D) $b^2c^2 - a^2d^2$.

(6) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 均为 3 维向量,则对任意常数 k, l,向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 + k\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_2 + l\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的(　　)

(A) 必要非充分条件.　(B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件.　(D) 既非充分也非必要条件.

(7) 设随机事件 A 与 B 相互独立,且 $P(B) = 0.5$, $P(A - B) = 0.3$,则 $P(B - A) =$ (　　)

(A) 0.1.　(B) 0.2.　(C) 0.3.　(D) 0.4.

(8) 设 X_1, X_2, X_3 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本,则统计量 $S = \dfrac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\,|X_3|}$ 服从的分布为(　　)

(A) $F(1,1)$.　(B) $F(2,1)$.　(C) $t(1)$.　(D) $t(2)$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) 设某商品的需求函数为 $Q = 40 - 2P$(P 为商品的价格),则该商品的边际收益为_____.

(10) 设 D 是由曲线 $xy + 1 = 0$ 与直线 $y + x = 0$ 及 $y = 2$ 围成的有界区域,则 D 的面积为_____.

(11) 设$\int_0^a xe^{2x}dx = \frac{1}{4}$,则 $a =$ _____.

(12) 二次积分 $\int_0^1 dy\int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2}\right)dx =$ _____.

(13) 设二次型$f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1,则 a 的取值范围是_____.

(14) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.若 $E\left(c\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right) = \theta^2$,则 $c =$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t]dt}{x^2\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}$.

(16) (本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x,y) \mid 1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4,\ x \geqslant 0,\ y \geqslant 0\}$,计算 $\iint\limits_D \dfrac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy$.

(17)(本题满分 10 分)

设函数$f(u)$具有连续导数,且$z=f(e^x\cos y)$满足

$$\cos y\frac{\partial z}{\partial x}-\sin y\frac{\partial z}{\partial y}=(4z+e^x\cos y)e^x.$$

若$f(0)=0$,求$f(u)$的表达式.

(18)(本题满分 10 分)

求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^n$的收敛域及和函数.

(19)(本题满分 10 分)

设函数$f(x)$, $g(x)$在区间$[a,b]$上连续,且$f(x)$单调增加, $0\leqslant g(x)\leqslant 1$.证明:

(Ⅰ) $0\leqslant\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant x-a$, $x\in[a,b]$;

(Ⅱ)$\int_a^{a+\int_a^b g(t)\mathrm{d}t}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

(20)(本题满分 11 分)

设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&-3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{E}$为 3 阶单位矩阵.

(Ⅰ)求方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的一个基础解系;

(Ⅱ)求满足$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$的所有矩阵$\boldsymbol{B}$.

(21)(本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$. 在给定 $X=i$ 的条件下,随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)(i=1,2)$.

(Ⅰ)求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$;

(Ⅱ)求 $E(Y)$.

(23)(本题满分 11 分)

设随机变量 X,Y 的概率分布相同,X 的概率分布为 $P\{X=0\}=\frac{1}{3}$,$P\{X=1\}=\frac{2}{3}$,且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$.

(Ⅰ)求 (X,Y) 的概率分布;

(Ⅱ)求 $P\{X+Y\leqslant 1\}$.

2013 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0$ 时,用"$o(x)$" 表示比 x 高阶的无穷小量,则下列式子中错误的是(　　)

(A) $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$.　　(B) $o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$.

(C) $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$.　　(D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$.

(2) 函数 $f(x) = \dfrac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为(　　)

(A) 0.　　(B) 1.　　(C) 2.　　(D) 3.

(3) 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$ 位于第 k 象限的部分.记 $I_k = \iint\limits_{D_k} (y - x)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ (k = 1, 2, 3, 4)$,则(　　)

(A) $I_1 > 0$.　　(B) $I_2 > 0$.　　(C) $I_3 > 0$.　　(D) $I_4 > 0$.

(4) 设 $\{a_n\}$ 为正项数列,下列选项正确的是(　　)

(A) 若 $a_n > a_{n+1}$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

(B) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛,则 $a_n > a_{n+1}$.

(C) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,则存在常数 $p > 1$,使 $\lim\limits_{n\to\infty} n^p a_n$ 存在.

(D) 若存在常数 $p > 1$,使 $\lim\limits_{n\to\infty} n^p a_n$ 存在,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(5) 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵.若 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{C}$,且 $\boldsymbol{B}$ 可逆,则(　　)

(A) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价.

(B) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价.

(C) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价.

(D) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价.

(6) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为(　　)

(A) $a = 0,\ b = 2$.　　(B) $a = 0, b$ 为任意常数.

(C) $a = 2,\ b = 0$.　　(D) $a = 2, b$ 为任意常数.

(7) 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量,且 $X_1 \sim N(0,1)$, $X_2 \sim N(0,2^2)$, $X_3 \sim N(5,3^2)$, $p_i = P\{-2 \leqslant X_i \leqslant 2\}$ $(i = 1,2,3)$,则(　　)

(A) $p_1 > p_2 > p_3$.　　(B) $p_2 > p_1 > p_3$.

(C) $p_3 > p_1 > p_2$.　　(D) $p_1 > p_3 > p_2$.

(8) 设随机变量 X 和 Y 相互独立,且 X 和 Y 的概率分布分别为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则 $P\{X+Y=2\}=$ (　　)

(A) $\frac{1}{12}$.　　(B) $\frac{1}{8}$.　　(C) $\frac{1}{6}$.　　(D) $\frac{1}{2}$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) 设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公共切线,则 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\frac{n}{n+2}\right)=$ _____.

(10) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(z+y)^x=xy$ 确定,则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=$ _____.

(11) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=$ _____.

(12) 微分方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

(13) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵,$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式,A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式.若 $a_{ij}+A_{ij}=0$ $(i,j=1,2,3)$,则 $|\boldsymbol{A}|=$ _____.

(14) 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$,则 $E(Xe^{2X})=$ _____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

当 $x\to 0$ 时,$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小量,求 n 与 a 的值.

(16) (本题满分 10 分)

设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$,直线 $x=a(a>0)$ 及 x 轴所围成的平面图形,V_x,V_y 分别是 D 绕 x 轴,y 轴旋转一周所得旋转体的体积.若 $V_y=10V_x$,求 a 的值.

(17)(本题满分 10 分)

设平面区域 D 由直线 $x = 3y, y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成,计算 $\iint_D x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(18)(本题满分 10 分)

设生产某商品的固定成本为 60 000 元,可变成本为 20 元/件,价格函数为 $p = 60 - \frac{Q}{1\,000}$ (p 是单价,单位:元;Q 是销量,单位:件).已知产销平衡,求:

(Ⅰ)该商品的边际利润;

(Ⅱ)当 $p = 50$ 时的边际利润,并解释其经济意义;

(Ⅲ)使得利润最大的定价 p.

(19)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导,$f(0) = 0$ 且 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 2$.证明:

(Ⅰ)存在 $a > 0$,使得 $f(a) = 1$;

(Ⅱ)对(Ⅰ)中的 a,存在 $\xi \in (0,a)$,使得 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$.

(20)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$.当 a, b 为何值时,存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC} - \boldsymbol{CA} = \boldsymbol{B}$,并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

(21)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$,记

$$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$;

(Ⅱ)若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量,证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

(22)(本题满分 11 分)

设 (X,Y) 是二维随机变量,X 的边缘概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 在给定 $X=x$ $(0<x<1)$ 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{3y^2}{x^3}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(Ⅰ)求 (X,Y) 的概率密度 $f(x,y)$;

(Ⅱ)求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$;

(Ⅲ)求 $P\{X>2Y\}$.

(23)(本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^2}{x^3}\mathrm{e}^{-\frac{\theta}{x}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数且大于零. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(Ⅰ)求 θ 的矩估计量;

(Ⅱ)求 θ 的最大似然估计量.

2012 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(2) 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$,其中 n 为正整数,则 $f'(0)=$(　　)

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$.　　(B) $(-1)^n(n-1)!$.

(C) $(-1)^{n-1}n!$.　　(D) $(-1)^n n!$.

(3) 设函数 $f(t)$ 连续,则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{2\cos\theta}^2 f(r^2)r\,dr=$(　　)

(A) $\int_0^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}f(x^2+y^2)\,dy$.　　(B) $\int_0^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x^2+y^2)\,dy$.

(C) $\int_0^2 dy\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}\sqrt{x^2+y^2}f(x^2+y^2)\,dx$.　　(D) $\int_0^2 dy\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}f(x^2+y^2)\,dx$.

(4) 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\dfrac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛,则(　　)

(A) $0<\alpha\leqslant\dfrac{1}{2}$.　　(B) $\dfrac{1}{2}<\alpha\leqslant 1$.

(C) $1<\alpha\leqslant\dfrac{3}{2}$.　　(D) $\dfrac{3}{2}<\alpha<2$.

(5) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$,其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数,则下列向量组线性相关的为(　　)

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$.　　(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$.　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$.

(6) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵, $\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵,且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$, $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(7) 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且都服从区间(0,1)上的均匀分布,则 $P\{X^2+Y^2\leqslant 1\}=$(　　)

(A) $\dfrac{1}{4}$.　　(B) $\dfrac{1}{2}$.　　(C) $\dfrac{\pi}{8}$.　　(D) $\dfrac{\pi}{4}$.

(8) 设X_1,X_2,X_3,X_4为来自总体$N(1,\sigma^2)(\sigma>0)$的简单随机样本,则统计量$\dfrac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$的分布为(　　)

(A)$N(0,1)$.　　(B)$t(1)$.　　(C)$\chi^2(1)$.　　(D)$F(1,1)$.

二、填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分,把答案填在题中横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}=$_____.

(10) 设函数$f(x)=\begin{cases}\ln\sqrt{x}, & x\geqslant 1,\\ 2x-1, & x<1,\end{cases}$ $y=f(f(x))$,则$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=e}=$_____.

(11) 设连续函数$z=f(x,y)$满足$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$,则$dz|_{(0,1)}=$_____.

(12) 由曲线$y=\dfrac{4}{x}$和直线$y=x$及$y=4x$在第一象限中围成的平面图形的面积为_____.

(13) 设$\boldsymbol{A}$为3阶矩阵,$|\boldsymbol{A}|=3$,$\boldsymbol{A}^*$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵,若交换$\boldsymbol{A}$的第1行与第2行得矩阵$\boldsymbol{B}$,则$|\boldsymbol{BA}^*|=$_____.

(14) 设A,B,C是随机事件,A与C互不相容,$P(AB)=\dfrac{1}{2}$,$P(C)=\dfrac{1}{3}$,则$P(AB|\overline{C})=$_____.

三、解答题(本题共9小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分10分)

求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}$.

(16) (本题满分10分)

计算二重积分$\iint\limits_D e^x xy\,dx\,dy$,其中$D$是以曲线$y=\sqrt{x}$,$y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$及$y$轴为边界的无界区域.

(17) (本题满分10分)

某企业为生产甲、乙两种型号的产品投入的固定成本为10 000(万元).设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为x(件)和y(件),且这两种产品的边际成本分别为$20+\dfrac{x}{2}$(万元/件)与

$6 + y$(万元／件).

(Ⅰ) 求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x,y)$(万元);

(Ⅱ) 当总产量为 50 件时,甲、乙两种产品的产量各为多少时可使总成本最小? 求最小总成本;

(Ⅲ) 求总产量为 50 件且总成本最小时甲产品的边际成本,并解释其经济意义.

(18) (本题满分 10 分)

证明 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x \geqslant 1+\dfrac{x^2}{2}(-1<x<1)$.

(19) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2e^x$.

(Ⅰ) 求 $f(x)$ 的表达式;

(Ⅱ) 求曲线 $y=f(x^2)\int_0^x f(-t^2)\,dt$ 的拐点.

(20) (本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

(Ⅰ) 计算行列式 $|\boldsymbol{A}|$;

(Ⅱ) 当实数 a 为何值时,方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解,并求其通解.

(21)(本题满分 11 分)

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$,二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

(Ⅰ)求实数 a 的值;

(Ⅱ)求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 f 化为标准形.

(22)(本题满分 11 分)

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

(Ⅰ)求 $P\{X=2Y\}$;

(Ⅱ)求 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)$.

(23)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立,且都服从参数为 1 的指数分布.记 $U=\max\{X,Y\}$,$V=\min\{X,Y\}$.

(Ⅰ)求 V 的概率密度 $f_V(v)$;

(Ⅱ)求 $E(U+V)$.

2011 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 已知当 $x \to 0$ 时,函数 $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量,则(　　)

(A) $k = 1,\ c = 4$.　(B) $k = 1,\ c = -4$.　(C) $k = 3,\ c = 4$.　(D) $k = 3,\ c = -4$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导,且 $f(0) = 0$,则 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} =$ (　　)

(A) $-2f'(0)$.　(B) $-f'(0)$.　(C) $f'(0)$.　(D) 0.

(3) 设 $\{u_n\}$ 是数列,则下列命题正确的是(　　)

(A) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.

(B) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(C) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛.

(D) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(4) 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x)\,dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x)\,dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x)\,dx$,则 I, J, K 的大小关系为(　　)

(A) $I < J < K$.　(B) $I < K < J$.

(C) $J < I < K$.　(D) $K < J < I$.

(5) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 $\boldsymbol{B}$,再交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵.记 $\boldsymbol{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A} =$ (　　)

(A) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$.　(B) $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2$.　(C) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$.　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

(6) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 矩阵,$\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 的 3 个线性无关的解,k_1, k_2 为任意常数,则 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解为(　　)

(A) $\dfrac{\boldsymbol{\eta}_2 + \boldsymbol{\eta}_3}{2} + k_1(\boldsymbol{\eta}_2 - \boldsymbol{\eta}_1)$.　(B) $\dfrac{\boldsymbol{\eta}_2 - \boldsymbol{\eta}_3}{2} + k_1(\boldsymbol{\eta}_2 - \boldsymbol{\eta}_1)$.

(C) $\dfrac{\boldsymbol{\eta}_2 + \boldsymbol{\eta}_3}{2} + k_1(\boldsymbol{\eta}_2 - \boldsymbol{\eta}_1) + k_2(\boldsymbol{\eta}_3 - \boldsymbol{\eta}_1)$.　(D) $\dfrac{\boldsymbol{\eta}_2 - \boldsymbol{\eta}_3}{2} + k_1(\boldsymbol{\eta}_2 - \boldsymbol{\eta}_1) + k_2(\boldsymbol{\eta}_3 - \boldsymbol{\eta}_1)$.

(7) 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数,其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数,则必为概率密度的是(　　)

(A) $f_1(x)f_2(x)$.　(B) $2f_2(x)F_1(x)$.

(C) $f_1(x)F_2(x)$.　(D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$.

(8) 设总体 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant 2)$ 为来自该总体的简单随机样本，则对于统计量 $T_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 和 $T_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\frac{1}{n}X_n$，有(　　)

(A) $E(T_1)>E(T_2)$，$D(T_1)>D(T_2)$.

(B) $E(T_1)>E(T_2)$，$D(T_1)<D(T_2)$.

(C) $E(T_1)<E(T_2)$，$D(T_1)>D(T_2)$.

(D) $E(T_1)<E(T_2)$，$D(T_1)<D(T_2)$.

二、填空题(本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分，把答案填在题中横线上.)

(9) 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$，则 $f'(x)=$_____.

(10) 设函数 $z=\left(1+\frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$_____.

(11) 曲线 $\tan\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)=\mathrm{e}^{y}$ 在点(0,0)处的切线方程为_____.

(12) 曲线 $y=\sqrt{x^2-1}$，直线 $x=2$ 及 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为_____.

(13) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩为 1，$\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 3，则 f 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为_____.

(14) 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，则 $E(XY^2)=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题，共 94 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

(16) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$f(1,1)=2$ 是 $f(u,v)$ 的极值，$z=f(x+y,f(x,y))$.

求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\Big|_{(1,1)}$.

(17)(本题满分 10 分)

求不定积分$\int \frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

(18)(本题满分 10 分)

证明方程 $4\arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

(19)(本题满分 10 分)

设函数$f(x)$ 在区间$[0,1]$ 上具有连续导数,$f(0)=1$,且满足

$$\iint_{D_t} f'(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_t} f(t)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\text{其中 } D_t = \{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant t-x, 0\leqslant x\leqslant t\}\ (0<t\leqslant 1).$$

求$f(x)$ 的表达式.

(20)(本题满分 11 分)

设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,5)^{\mathrm{T}}$不能由向量组$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_2=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_3=(3,4,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)将$\boldsymbol{\beta}_1$,$\boldsymbol{\beta}_2$,$\boldsymbol{\beta}_3$ 用$\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(21)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵, $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2,且

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值与特征向量;

(Ⅱ)求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

(22)(本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

(Ⅰ)求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布;

(Ⅱ)求 $Z = XY$ 的概率分布;

(Ⅲ)求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

(23)(本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 G 上的均匀分布,其中 G 是由 $x - y = 0$, $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 所围成的三角形区域.

(Ⅰ)求 X 的概率密度 $f_X(x)$;

(Ⅱ)求条件概率密度 $f_{X|Y}(x \mid y)$.

2010 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 若$\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\left(\frac{1}{x}-a\right)e^{x}\right]=1$,则 a 等于(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(2) 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解,若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解,则(　　)

(A)$\lambda=\frac{1}{2}$, $\mu=\frac{1}{2}$.　　(B)$\lambda=-\frac{1}{2}$, $\mu=-\frac{1}{2}$.

(C)$\lambda=\frac{2}{3}$, $\mu=\frac{1}{3}$.　　(D)$\lambda=\frac{2}{3}$, $\mu=\frac{2}{3}$.

(3) 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 具有二阶导数,且 $g''(x)<0$.若 $g(x_0)=a$ 是 $g(x)$ 的极值,则 $f(g(x))$ 在 x_0 处取极大值的一个充分条件是(　　)

(A)$f'(a)<0$.　　(B)$f'(a)>0$.

(C)$f''(a)<0$.　　(D)$f''(a)>0$.

(4) 设 $f(x)=\ln^{10}x$, $g(x)=x$, $h(x)=e^{\frac{x}{10}}$,则当 x 充分大时有(　　)

(A)$g(x)<h(x)<f(x)$.　　(B)$h(x)<g(x)<f(x)$.

(C)$f(x)<g(x)<h(x)$.　　(D)$g(x)<f(x)<h(x)$.

(5) 设向量组 Ⅰ: $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由向量组 Ⅱ: $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示.下列命题正确的是(　　)

(A) 若向量组 Ⅰ 线性无关,则 $r\leqslant s$.

(B) 若向量组 Ⅰ 线性相关,则 $r>s$.

(C) 若向量组 Ⅱ 线性无关,则 $r\leqslant s$.

(D) 若向量组 Ⅱ 线性相关,则 $r>s$.

(6) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实对称矩阵,且 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3,则 $\boldsymbol{A}$ 相似于(　　)

(A)$\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$.　　(B)$\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$.

(C)$\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$.　　(D)$\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$.

(7) 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$(　　)

(A)0.　　(B)$\frac{1}{2}$.　　(C)$\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$.　　(D)$1-\mathrm{e}^{-1}$.

(8) 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度,$f_2(x)$ 为$[-1,3]$上均匀分布的概率密度,若

$$f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\leqslant 0,\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}(a>0,b>0)$$

为概率密度,则 a,b 应满足(　　)

(A)$2a+3b=4$.　　(B)$3a+2b=4$.　　(C)$a+b=1$.　　(D)$a+b=2$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) 设可导函数 $y=y(x)$ 由方程$\int_0^{x+y}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\int_0^x x\sin t^2\mathrm{d}t$ 确定,则$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____.

(10) 设位于曲线 $y=\frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}(\mathrm{e}\leqslant x<+\infty)$ 下方,x 轴上方的无界区域为 G,则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积为_____.

(11) 设某商品的收益函数为 $R(p)$,收益弹性为 $1+p^3$,其中 p 为价格,且 $R(1)=1$,则 $R(p)=$_____.

(12) 若曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 有拐点$(-1,0)$,则 $b=$_____.

(13) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵,且 $|\boldsymbol{A}|=3$,$|\boldsymbol{B}|=2$,$|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}|=2$,则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|=$_____.

(14) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本.记统计量 $T=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$,则 $E(T)=$_____.

三、解答题(本题共 9 小题,共 94 分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^{\frac{1}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}$.

(16)(本题满分 10 分)

计算二重积分$\iint_D (x+y)^3 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 由曲线 $x=\sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x+\sqrt{2}y=0$ 及 $x-\sqrt{2}y=0$ 围成.

(17)(本题满分 10 分)

求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值.

(18)(本题满分 10 分)

(Ⅰ)比较$\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \mathrm{d}t$ 与$\int_0^1 t^n |\ln t| \mathrm{d}t (n=1,2,\cdots)$ 的大小,说明理由;

(Ⅱ)记 $u_n=\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \mathrm{d}t (n=1,2,\cdots)$,求极限$\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

(19)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续,在 $(0,3)$ 内存在二阶导数,且

$$2f(0)=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=f(2)+f(3).$$

(Ⅰ)证明存在 $\eta\in(0,2)$,使 $f(\eta)=f(0)$;

(Ⅱ)证明存在 $\xi\in(0,3)$,使 $f''(\xi)=0$.

(20)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda & -1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$.已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 存在两个不同的解.

(Ⅰ)求 λ, a;

(Ⅱ)求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

(21)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{pmatrix}$,正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}$ 为对角矩阵,若 $\boldsymbol{Q}$ 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$,求 a,$\boldsymbol{Q}$.

(22)(本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=A\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2},\quad -\infty<x<+\infty,\quad -\infty<y<+\infty,$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$.

(23)(本题满分 11 分)

箱中装有6个球,其中红、白、黑球的个数分别为1,2,3个.现从箱中随机地取出2个球,记 X 为取出的红球个数,Y 为取出的白球个数.

(Ⅰ)求随机变量 (X,Y) 的概率分布;

(Ⅱ)求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$.